



Bachelier en Informatique de Gestion

Programmation Orientée Objet

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7525 21 U32 D3

Code ISFCE : 4IPO3



= BUROTIX ()

Table des matières

- Introduction
 - 00. Propos liminaires
 - 01. Introduction à la Programmation Procédurale
 - 02. Liste, Tuple, Dictionnaire
 - 08. Python Tips
- Concepts de Programmation Orientée Objet
 - 11. Programmation orientée objet : bases
 - 13. Programmation orientée objet : aspects avancés
 - 17. Patron de conception (design pattern)
- Applications de la POO
 - 21. Graphical User Interface



Cours 01 : Introduction à la Programmation Procédurale

01 : Variables – Expressions - Instructions

1. Donnez la valeur 5 à une variable que vous appellerez **a** et afficher sa valeur à l'écran.
2. Afficher le résultat du calcul de $56925 + 695236$.
3. Afficher le résultat du calcul de $56925 + 695236$ et ensuite afficher le résultat du calcul de $456+985$
 - Que constatez-vous? Passage à la ligne ou non ?
4. Calculer le résultat du $578*93$ et afficher le message suivant:
Le resultat vaut: [réponse]



01 : Variables – Expressions - Instructions

6. Interaction

- Demander à l'utilisateur un premier nombre
- Demander à l'utilisateur un second nombre
- Calculer l'addition des deux nombres et l'afficher à l'écran:

Le resultat de [?] + [?] vaut: [réponse]



01 : Variables – Expressions - Instructions

12. Que va écrire le programme suivant? Ecrivez le en Python.

```
a ← 5
b ← 10
c ← a + b
ecrire c
c ← 20
retourLigne
ecrire c
a ← c + 20
retourLigne
ecrire a
```



01 : Variables – Expressions - Instructions

15. Ecrivez le programme qui répond à la spécification suivante :

Pré-conditions:

- **Demandez le prix unitaire HT d'un article**
- **Demandez la quantité commandée**
- **Demandez le taux de TVA appliqué**

Post-conditions:

- **Le programme doit calculer le montant TVA comprise d'une facture pour un produit donné**



01 : Variables – Expressions - Instructions

16. Ecrivez un programme qui permute les valeurs de 2 variables.

- Exemple: si a vaut 5 et b vaut 7, après exécution du programme, a vaudra 7 et b vaudra 5.
- Attention, ce programme doit fonctionner pour toutes les valeurs de a et b.



01 : Variables – Expressions - Instructions

20. Calculer l'expression suivante en une seule opération arithmétique.
- Faites le produit de la somme de 4 et 5 par la différence entre 10 et 3, auquel vous soustrayez 3. Vous divisez le tout par 6 puis vous enlevez 10. Quelle est la valeur finale ?
 - **0 !**

01 : Variables – Expressions - Instructions

30. Ecrire l'algorithme correspondant à la spécification suivante

Données	IN: • n: integer
Pré-conditions	/
Interactions	demander un nombre $[n]$ écrire "Le nombre est pair" si n est pair sinon écrire "Le nombre est impair"

01 : Variables – Expressions - Instructions

31. Ecrire l'algorithme correspondant à la spécification suivante

Données	IN: • nom: string • genre: string
Pré-conditions	
Interactions	Demander le [nom] et le [sexe] de l'utilisateur si genre = "f" alors écrire "Bonjour madame [nom]" sinon écrire "Bonjour monsieur [nom]"

01 : Variables – Expressions - Instructions

32. Ecrire l'algorithme correspondant à la spécification suivante

Données	IN: • dettesActuelles: integer • epargne: integer • prêtDemandé: integer
Pré-conditions	/
Interactions	• Pour un client donné, demander le montant des dettes, de l'épargne et du prêt demandé • écrire "Prêt accordé" si le montant des dettes cumulées ne dépassera pas 75% de l'épargne du client, sinon écrire "Prêt refusé"



03 : Boucles

1. Afficher les 100 premiers nombres entiers positif à partir de 0 (inclus)
2. Afficher les nombres entiers compris entre 50 et 100 (inclus)
3. Afficher les nombres pairs de 0 à 20 (inclus)



03 : Boucles : exercice 4

DONNEES	IN: n : integer
PRECONDITIONS	$n > 0$
POSTCONDITIONS	/
INTERACTIONS	Les nombres de zéro à n inclus sont affichés



03 : Boucles : Exercice 6

DONNEES	IN: n, m : integer
PRECONDITIONS	$n < m$
POSTCONDITIONS	/
INTERACTIONS	Les nombres pairs compris entre n et m inclus sont affichés

03 : Boucles : Exercice 8

DONNEES	Les nombres sont entiers
PRECONDITIONS	/
POSTCONDITIONS	/
INTERACTIONS	Demander à l'utilisateur de rentrer des nombres. Dès que l'utilisateur rentre la lettre 'q', afficher la somme des nombres

03 : Boucles : Exercice 12

DONNEES	IN: n : integer
PRECONDITIONS	$n > 0$
POSTCONDITIONS	/
INTERACTIONS	Affiche: $n !$

Factorielle:

$$2 ! = 1 * 2$$

$$5 ! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5$$

$$10 ! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10$$



03 : Boucles : exercice 14

Algorithme des nombres premiers

- Le nombre x est-il premier?
 - Si $x = 1 \Rightarrow$ Pas premier
 - Si $x = 2 \Rightarrow$ Premier
 - Si $x > 2 \Rightarrow$ Essayer de trouver un nombre compris entre $[2 .. x-1]$ qui divise x
 - Il faut les parcourir tous
 - Tant qu'on a pas trouvé un tel nombre, on peut faire l'hypothèse que x est premier
 - Si un seul nombre est diviseur, alors on peut conclure que x n'est pas premier



03 : Boucles : exercice 14

Algorithme des nombres premiers, n°1

```
estPremier ← VRAI
SI (x = 1) ALORS
    estPremier ← FAUX
FIN SI
i ← 2
TANT QUE i < x FAIRE
    SI (x MOD i = 0) ALORS
        estPremier ← FAUX
    FIN SI
    i ← i + 1
FIN TANT QUE
```

03 : Boucles : exercice 15

Algorithme des nombres premiers

- Pas moyen de faire plus rapide?
- Faut-il tester tous les nombre entre $[2 .. x-1]$?
 - Si le nombre n'est pas divisible par 2...
 - Il ne sera pas divisible par 4
 - Il ne sera pas divisible par 6
 - Il ne sera pas divisible par 8
 -



03 : Boucles : exercice 15

Algorithme des nombres premiers, n°2

```
estPremier ← VRAI
SI (x = 1 OU x = 0 OU (x MOD 2 = 0 AND x ≠ 2))
ALORS
    estPremier ← FAUX
FIN SI
i ← 3
TANT QUE i < x FAIRE
    SI (x MOD i = 0) ALORS
        estPremier ← FAUX
    FIN_SI
    i ← i + 2
FIN TANT QUE
```



03 : Boucles : exercice 16

Afficher les 10 premiers nombres premiers

- Quelques idées dans le désordre :
 - Ne pas confondre:
 - “Les 10 premiers nombres premiers”
 - “Les nombres premiers entre 0 et 10”
 - Tester pour 1
 - Si premier, afficher, sinon on passe au suivant
 - Tester pour 2
 - Si premier, afficher, sinon on passe au suivant
 - Tester pour 3
 - Si premier, afficher, sinon on passe au suivant
- Dès qu’on en a trouvé 10, on peut stopper.
- 2 compteurs sont nécessaires
 - Le premier compteur parcourt tous les nombres entiers (afin de voir s’il s’agit d’un nombre premier).
 - Le deuxième compte le nombre de nombre premier affiché jusqu’ici.

04 : Spécification – exercice 1

■ **DONNÉES EN ENTRÉE:**

- P : prix hors TVA de l'article acheté en €
- Q : quantité commandée de l'article en €
- T : taux de TVA à appliquer en décimal (ex.: 0.21)

■ **PRE-CONDITIONS:**

- P : réel strictement positif
- Q : entier strictement positif
- T : réel compris entre 0 et 1

■ **RÉSULTATS:**

- Affiche le montant à payer TVA comprise (21%)
- Si le montant HTVA est supérieur à 500€, le client a droit à une remise de 10% sur le montant TTC.

04 : Spécification – exercice 1

`p ← readline`

`q ← readline`

`t ← readline`

`SI (p*q > 500) ALORS`

`ECRIRE p*q* (1+t) *0.9`

`SINON`

`ECRIRE p*q* (1+t)`

`FIN_SI`



04 : Spécification – exercice 2

■ **DONNÉES EN ENTRÉE:**

- P : prix hors TVA de l'article acheté en €
- Q : quantité commandée de l'article en €
- T : taux de TVA à appliquer en décimal (ex.: 0.21)

■ **PRE-CONDITIONS:**

- P : réel strictement positif
- Q : entier strictement positif
- T : réel compris entre 0 et 1

■ **RÉSULTATS:**

- Affiche le montant à payer TVA comprise (21%)
- Si le montant HTVA est supérieur à 500€ ou que le client a commandé plus de 10 unités, le client a droit à une remise de 10% sur le montant TTC



05 : Fonction

2. Réalisez un programme capable de décomposer un montant (en euro, aucun centime) en détaillant les différentes coupures qui le composent.

- La décomposition doit fournir le moins de pièces et de billets possibles
- Exemple pour 2640 EUR
 - 5 coupure(s) de 500 EUR

- 1 coupure(s) de 100 EUR
- 2 coupure(s) de 20 EUR
- Ecrire pour ce faire une fonction qui prend en paramètre un montant et une coupure, affiche le nombre de coupures et retourne le reste.

■ Exemple :

coupe (2640 , 500)

Affiche 5

Retourne 140



= BUROTIX 0

05 : Fonction

3. Réalisez un programme capable de décomposer une **série** de montants en détaillant les différentes coupures qui le composent.
 - Utilisez pour ce faire la fonction **coupe** de l'exercice précédent.
 - Les montants sont donnés en custom input, un montant par ligne, la dernière valeur est « **q** ».
4. Organisez votre code intégralement en fonctions. La fonction principale s'appellera **main()** qui sera appelée au chargement du programme).



05 : Fonction

5. Enrichissez ce programme en distinguant les pièces des billets, ainsi que le singulier du pluriel.
 - Exemple pour 44,50 EUR :
 - 2 coupures de 20 EUR
 - 2 pièces de 2 EUR
 - 1 pièce de 0,50 EUR

